



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE YUCATÁN**

FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Licenciatura en Ciencias de la Computación

Inteligencia Artificial

Noveno Semestre

**Ejercicio 1 — Comparar Greedy y A* en el mapa de
Rumania**

BÚSQUEDA INFORMADA

ALUMNA

Buenfil Pérez, Maricarmen

PROFESOR

Uc Cetina, Victor Emmanuel

Fecha de entrega: 19 de septiembre de 2026

Reporte

Instancia elegida: Timisoara → Bucharest.

La heurística usada es straight-line distance to Bucharest (AIMA table). Es la tabla AIMA de distancia en línea recta hacia Bucharest.

Confirmar la ciudad y sus vecinos

Ejecuta:

```
// cd "C:\Users\maric\Downloads\Inteligencia_Artificial\Búsqueda Informada\Ejercicio 1\project" python -X utf8 01_romania_map.py --from-city Timisoara
```

La salida confirma que Timisoara tiene Arad (118 km) y Lugoj (111 km).

```
• inteligencia_Artificial\Búsqueda Informada\Ejercicio 1\project"
(venv) PS C:\Users\maric\Downloads\Inteligencia_Artificial\Búsqueda Informada\Ejercicio 1\project> python -X utf8 01_romania_map.py --from-city Timisoara
• Romania road map (AIMA Figure 3.2)
Cities: 20 Roads: 23

Timisoara: Arad 118 km, Lugoj 111 km
```

Consultar la heurística

Ejecuta:

```
// python -X utf8 02_heuristics.py --from-city Timisoara --to Bucharest
```

Aparece la etiqueta straight-line distance to Bucharest (AIMA table). Los valores relevantes son $h(\text{Timisoara})=329$, $h(\text{Arad})=366$, $h(\text{Lugoj})=244$, $h(\text{Pitesti})=100$ y $h(\text{Bucharest})=0$. La captura incluye la tabla completa para demostrar que se consultó el destino correcto.

```
(venv) PS C:\Users\maric\Downloads\Inteligencia_Artificial\Búsqueda Informada\Ejercicio 1\project> python -X utf8 02_heuristics.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)

h(n)  city
0     Bucharest <- goal
77    Giurgiu
80    Urziceni
100   Pitesti
151   Hirsova
160   Craiova
161   Eforie
176   Fagaras
193   Rimnicu Vilcea
199   Vaslui
226   Iasi
234   Neamt
241   Mehadia
242   Drobeta
244   Lugoj
253   Sibiu
329   Timisoara <- start
366   Arad
374   Zerind
380   Oradea
```

Ejecutar Greedy

Ejecuta:

```
// python -X utf8 03_greedy_best_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
```

Resultado: success. Path: Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest. Depth: 6 roads. Cost: 615 km. Expanded: 6 nodes. Generated: 15 nodes. Greedy ordena por el menor $h(n)$ e ignora $g(n)$. En la primera decisión compara $h(\text{Arad})=366$ con $h(\text{Lugoj})=244$ y prefiere Lugoj

```
(venv) PS C:\Users\maric\Downloads\Inteligencia_Artificial\Búsqueda Informada\Ejercicio 1
\project> python -X utf8 03_greedy_best_first_search.py --from-city Timisoara --to Buchar
est
Algorithm: Greedy best-first search
Problem: Timisoara → Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)
Status: success
Path: Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest
Depth: 6 roads
Cost: 615 km

city      g      h      f
Timisoara 0     329    329
Lugoj     111    244    355
Mehadia   181    241    422
Drobeta   256    242    498
Craiova   376    160    536
Pitesti   514    100    614
Bucharest 615     0     615

Expanded: 6 nodes
Generated: 15 nodes
Frontier: max size 3
```

Ejecuta A*

Ejecuta:

```
// python -X utf8 04_a_star_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
```

Resultado: success. Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest. Depth: 5 roads. Cost: 536 km. Expanded: 10 nodes. Generated: 27 nodes. A* usa $f(n)=g(n)+h(n)$. En la primera decisión $f(\text{Lugoj})=111+244=355$ es menor que $f(\text{Arad})=118+366=484$, así que también extrae Lugoj. Después, la frontera contiene Mehadia con $f=181+241=422$ y Arad con $f=484$; A* extrae Mehadia. Cuando la rama llega a Craiova, $f(\text{Craiova})=376+160=536$, mientras Arad conserva $f=484$; por eso A* cambia de rama y termina seleccionando Arad, Sibiu y Rimnicu Vilcea.

```

(venv) PS C:\Users\maric\Downloads\Inteligencia_Artificial\Búsqueda Informada\Ejercicio 1
\project> python -X utf8 04_a_star_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: A* search
Problem: Timisoara → Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)
Status: success
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest
Depth: 5 roads
Cost: 536 km

city          g    h    f
Timisoara      0   329  329
Arad          118  366  484
Sibiu         258  253  511
Rimnicu Vilcea 338  193  531
Pitesti       435  100  535
Bucharest     536   0   536

Expanded: 10 nodes
Generated: 27 nodes
Frontier: max size 5
(venv) PS C:\Users\maric\Downloads\Inteligencia_Artificial\Búsqueda Informada\Ejercicio 1
\project>

```

Subgrafo

Timisoara [329]

|--118-- Arad [366] --140-- Sibiu [253] --80-- Rimnicu Vilcea [193]

|

|

|

97

|

|

|--111-- Lugoj [244] --70-- Mehadia [241] --75-- Drobeta [242]

|

120

|

Craiova [160] --138-- Pitesti [100]

|

101

|

Bucharest [0]

Rimnicu Vilcea [193] -----97----- Pitesti [100]

Las aristas mostradas incluyen los dos caminos obtenidos: Greedy pasa por Lugoj, Mehadia, Drobeta y Craiova; A* pasa por Arad, Sibiu y Rimnicu Vilcea.

Tabla comparativa

Algoritmo	Path	Depth	Cost	Expanded	Heurística
Greedy	Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest	6	615km	6	Tabla AIMA
A*	Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest	5	536km	10	Tabla AIMA

Análisis

Greedy y A* no devolvieron el mismo camino. A* encontró el camino de menos kilómetros: 536 km frente a 615 km.

Greedy se desvió porque una heurística admisible no obliga a considerar el costo acumulado; Greedy observa solo $h(n)$ y no tiene garantía de optimalidad.

La decisión numérica muestra la diferencia: Greedy prefiere Lugoj porque $h(\text{Lugoj})=244$ es menor que $h(\text{Arad})=366$.

A* también empieza por Lugoj porque $f(\text{Lugoj})=355$ es menor que $f(\text{Arad})=484$, pero luego compara el costo acumulado. Mehadia tiene $f=422$ y Craiova llega a $f=536$, mientras la rama pendiente por Arad tiene $f=484$; por eso A* cambia de rama y obtiene el camino más barato.

En el camino final de A*, los valores f son 329, 484, 511, 531, 535 y 536; no disminuyen. Esto es coherente con la consistencia de la heurística AIMA: para una carretera, h no puede reducirse más que el costo de recorrerla. La admisibilidad y consistencia permiten que A* encuentre el camino óptimo. Como verificación opcional, UCS con la misma pareja devolvió también Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest con 536 km.